Aquatos Web LTX.

GRONDWATER · WATERPEIL · MILIEUMONITORING

BESCHRIJVING

De **Aquatos Web LTX** is de vlaggenschip-datalogger van TerraTransfer voor continue, autonome milieumetingen. Hij registreert meetwaarden in het veld en verzendt ze automatisch via **LTE-M mobiel internet** naar het Sensormanager-webportaal — versleuteld met **AES-128-CBC** (BSI-aanbevolen) vanaf de sensoraansluiting tot in de cloud.

Met tot **24 digitale kanalen (SDI-12)** kunnen druksondes, multiparametersondes, temperatuurmeetkettingen, regenmeters en watermeters direct worden aangesloten. De lokale configuratie verloopt browsergebaseerd via **Bluetooth 5** — zonder app-installatie, met challenge-response- authenticatie en een 6-cijferige PIN.

De logger is ontworpen voor jarenlang onderhoudsarm buitengebruik: **tot 10 jaar batterijlevensduur** (>3 miljoen metingen / > 30 000 overdrachten), **IP68**, bedrijf van **−25 °C tot +85 °C**, verkrijgbaar als bovengrondse of ondergrondse uitvoering.

TOEPASSINGEN

- Grondwater- en peilbewaking — leidingnetten, putten, waterbeheer
- Oppervlaktewater — rivieren, beken, stuwmeren, getijdengebieden
- Hoogwaterwaarschuwing en peilalarmering
- Klimaat- en weerstations (solar-autonoom)
- Multiparameter-waterkwaliteit (pH, O_2, geleidbaarheid, troebelheid e.a.)
- Overheidsmeetnetten en kritische infrastructuur
- Autonome inzet in afgelegen of ruwe omgevingen

TYPE 1500 · LTE-M

KENMERKEN

- **LTE-M** met NB-IoT-fallback, **Bluetooth 5** lokaal
- **AES-128-CBC** end-to-end, BSI-conform
- Alleen **gesigneerde firmware-updates** (BLE of OTA)
- **24 × SDI-12**-kanalen, busbekabeling > 500 m
- Vrij programmeerbare meet- en overdrachtscycli
- **IP68**, vorstvrij van −25 °C tot +85 °C
- Bovengrondse en ondergrondse behuizingen, RVS
- Directe koppeling met **Sensormanager-webportaal**

Technische gegevens & accessoires

AQUATOS WEB LTX · TYPE 1500

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Gemeten parameters	Afhankelijk van aangesloten sensor — druk, waterpeil, temperatuur, geleidbaarheid, pH, O_2, troebelheid, nitraat, ammonium, fosfaat, redox, chloor, zoutgehalte, totale hardheid
Dataoverdracht op afstand	LTE-M met NB-IoT-fallback (bidirectioneel), Bluetooth 5 (BLE) lokaal
Ingangskanalen	24 digitale kanalen · SDI-12 V1.3 · tot 24 sensoren op de bus
Versleuteling	AES-128-CBC (BSI-aanbevolen) · BLE-auth: challenge-response met 6-cijferige PIN · volledig versleutelde firmware · alleen gesigneerde updates
Firmware	Type 1500 (LTX-familie) · OTA via LTE-M of lokaal via BLE · alleen gesigneerde updates
Dataverwerking	Automatisch · vrij configureerbaar · real-time toegang via Sensormanager-webportaal · export CSV / FTP
Voeding	Lithiumbatterij · tot 10 jaar bedrijf · >3 miljoen metingen / > 30 000 overdrachten
Bedrijfstemperatuur	−25 °C tot +85 °C · vorstvrij
Beschermingsklasse	IP68
Uitvoeringen	Bovengronds (beschermbehuizing) · ondergronds (peilbuis-inbouw)
Alarmering	SMS / e-mail bij grenswaarde-overschrijding · zelfdiagnose (batterij, signaal, temperatuur, vocht)
Conformiteit	CE (RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU) · RoHS-conform · BSI-veilige webinterface

Sensormanager

Webportaal met database, tijdreeksen, kaarten, alarmen en API. Browser- en mobiele web-app. Dataopslag tot 10 jaar, AVG-conform.

BLX.JS Dashboard

Browsergebaseerde configuratie via Web Bluetooth — geen app nodig. Chrome, Edge, Opera, Android. Open source (MIT). SDI-12 via BLE mogelijk.

Compatibele sensoren

Piezo- en keramische druksensoren, puls-/frequentietellers (neerslag, watermeters), Modbus-converters, temperatuurmeetkettingen, multiparametersondes.

TerraTransfer

MADE IN GERMANY

ADRES

TerraTransfer GmbH
Ottostr. 19a
44867 Bochum · Duitsland

CONTACT

Tel. +49 (0) 2327 83 44 85-1
info@terratransfer.de
terratransfer.de

REGISTER

HRB 6778 · AG Bochum
BTW-nr. DE 209458277
Directeur: M. Delker

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN · GEWICHTEN EN MATEN ZIJN RICHTWAARDEN

© 2026 TERRATRANSFER GMBH · VERSIE 2026-04